

갑상선 질환의 외과적 치료



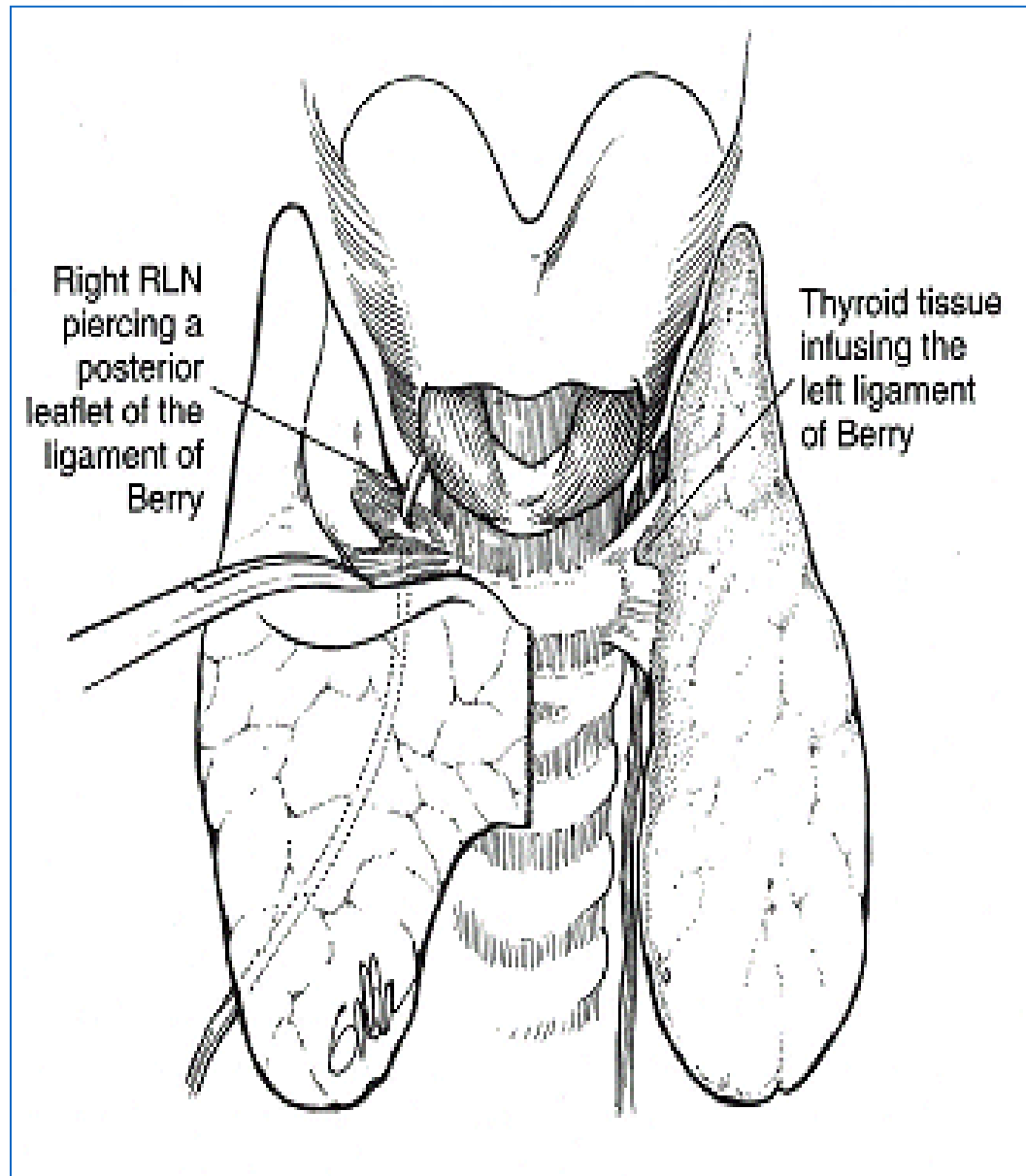
부산대학교 의과대학 이비인후과학교실
갑상선두경부외과

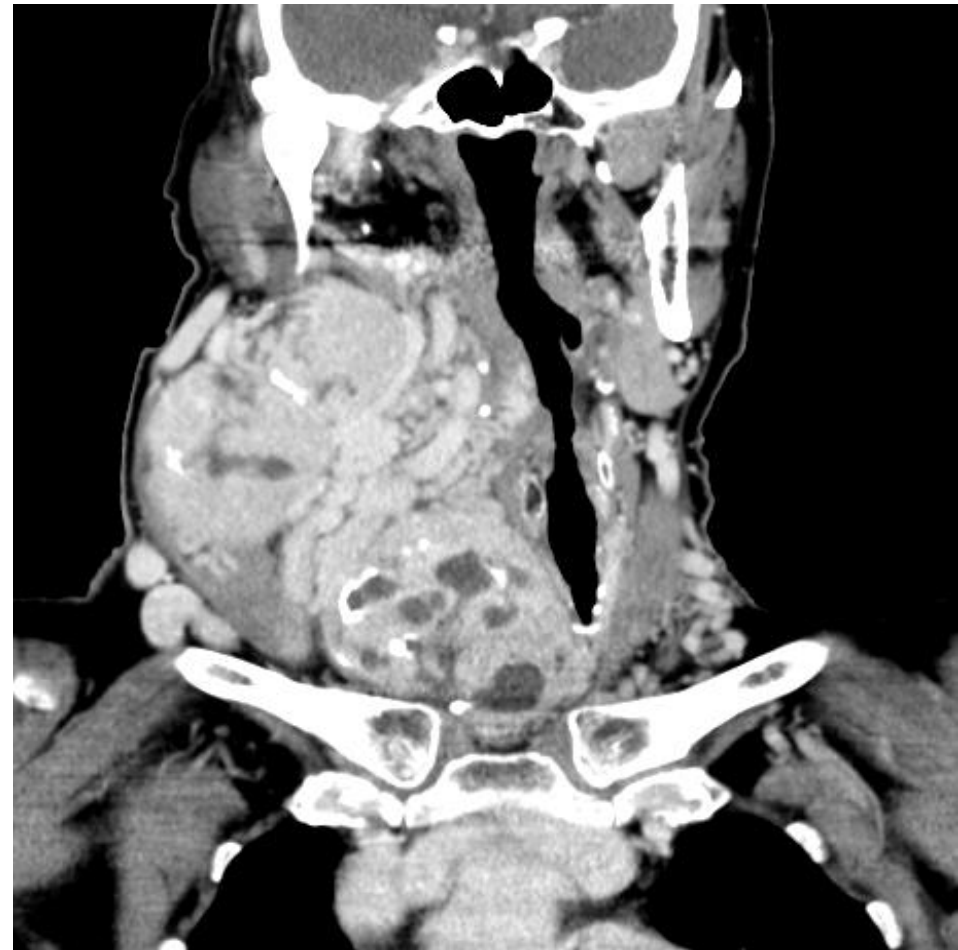
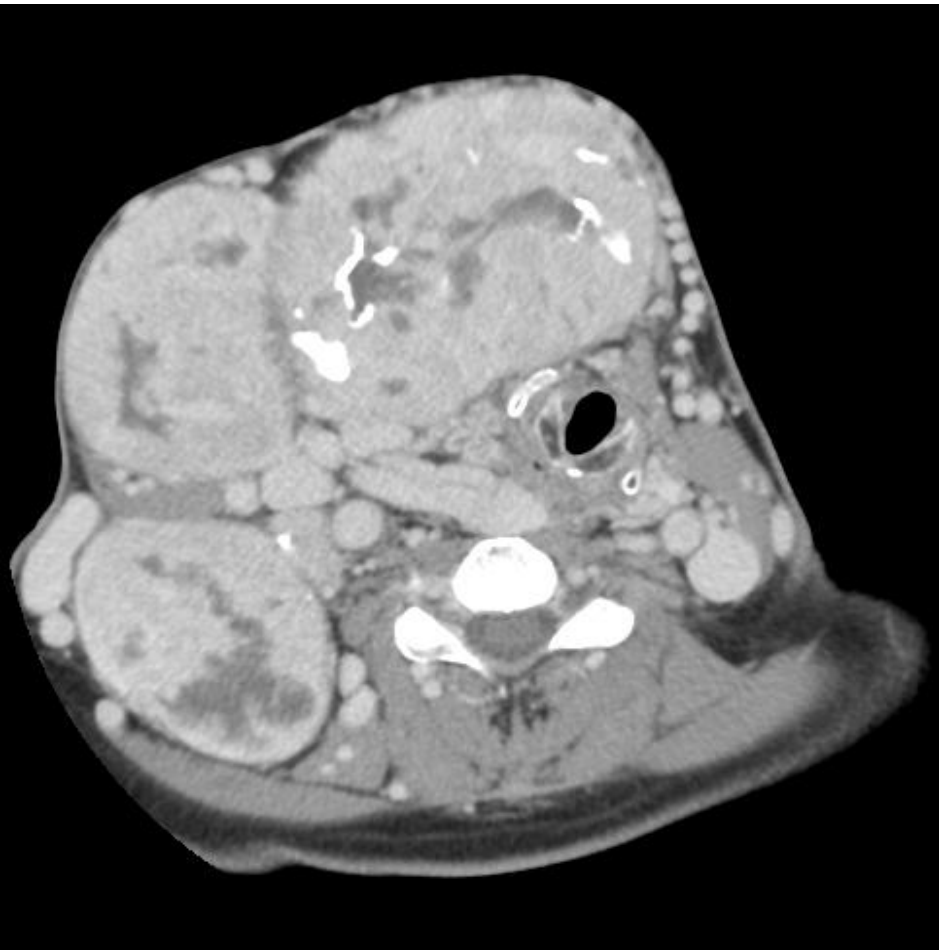
이진춘

학습목표

- 질환 별 수술 방법
- 수술 범위
- 수술 후 합병증

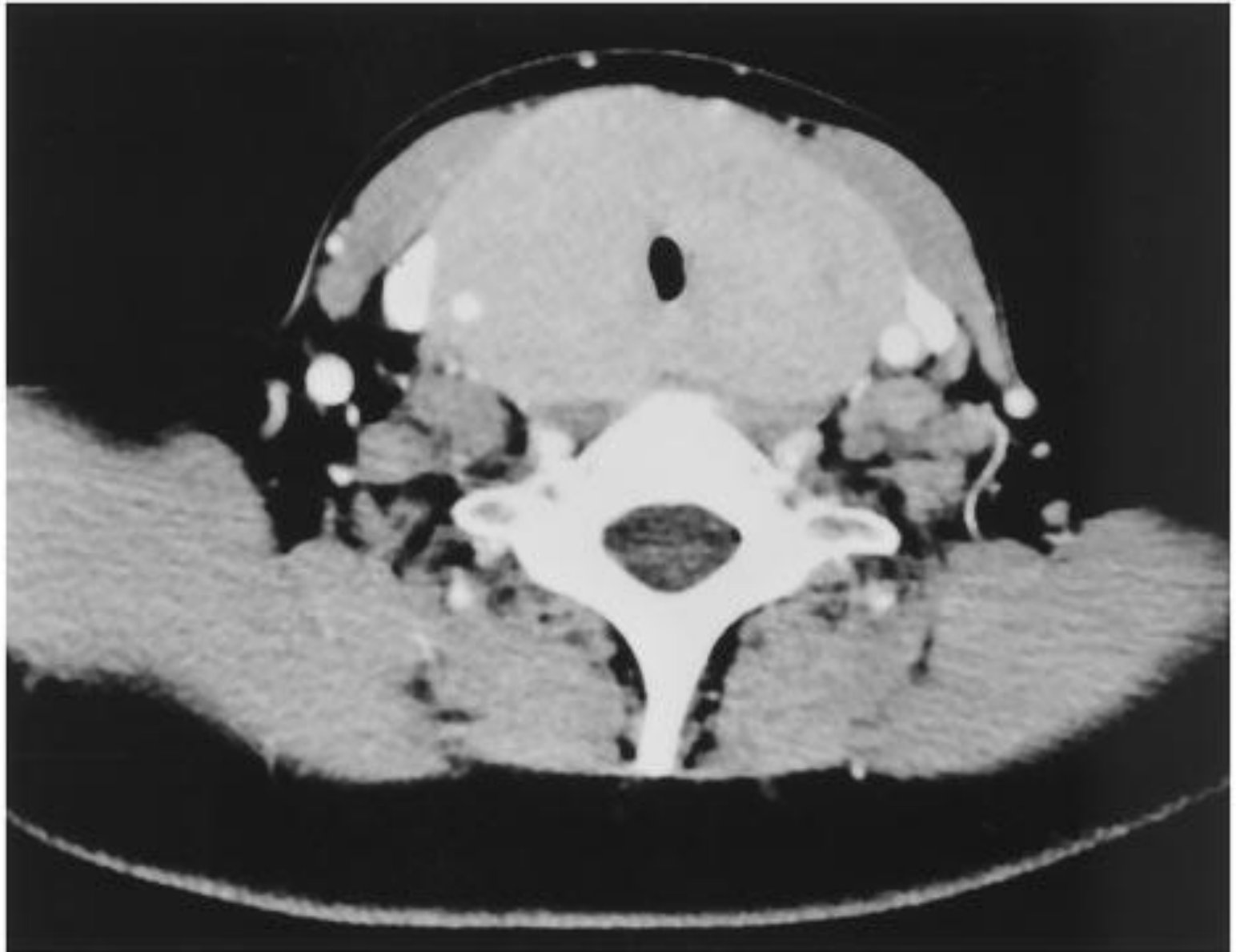
Thyroid Anatomy (Front View)





Benign Thyroid Disease

- Hypothyroidism
- Thyroiditis
 - Riedel's (struma)thyroiditis
- Grave's ds.
- Toxic nodular goiter
- Non-fuctioning goiter



oid,

..)

Grave's Disease (1)

Absolute indications	Relative indications
Suspicious malignancy; rapid control of symptoms	
Pregnant females not controlled on ATDs	Large goiter
Females desiring pregnancy within 6–12 months	Severe ophthalmopathy
Local compressive symptoms	Poor compliance with ATD
Recurrence after ATD treatment	Children
Fear of RAI	

World J Surg (2008) 32:1269–1277

- ✓ Pregnant
- ✓ Suspicious nodule

Grave's Disease(2)

- Total thyroidectomy

: hypoparathyroidism, RLN injury ↑

Permanent hypothyroidism

- Near total thyroidectomy

: recurrence ↓, hypothyroidism ↓

- Subtotal thyroidectomy

: recurrent hyperthyroidism ↑ (5-20%)

Grave's Disease(3)

Thyroid Surgery (Definitions)

- Total Thyroidectomy
 - Removal of all grossly visible thyroid tissue
- Near Total Thyroidectomy
 - Removal of all grossly visible thyroid tissue, leaving only a small amount [$<1\text{g}$] of tissue adjacent to the recurrent laryngeal nerve near the ligament of Berry
- Subtotal Thyroidectomy
 - leaving $>1\text{ g}$ of tissue with the posterior capsule on the uninvolved side

ATA 2009

Grave's Disease(4)



Grave's Disease(5)



Nonfunctioning Goiter

■ RECOMMENDATION 27

(A) Surgery may be considered for growing nodules that are benign after repeat FNA if they are large (>4 cm), causing compressive or structural symptoms, or based upon clinical concern.

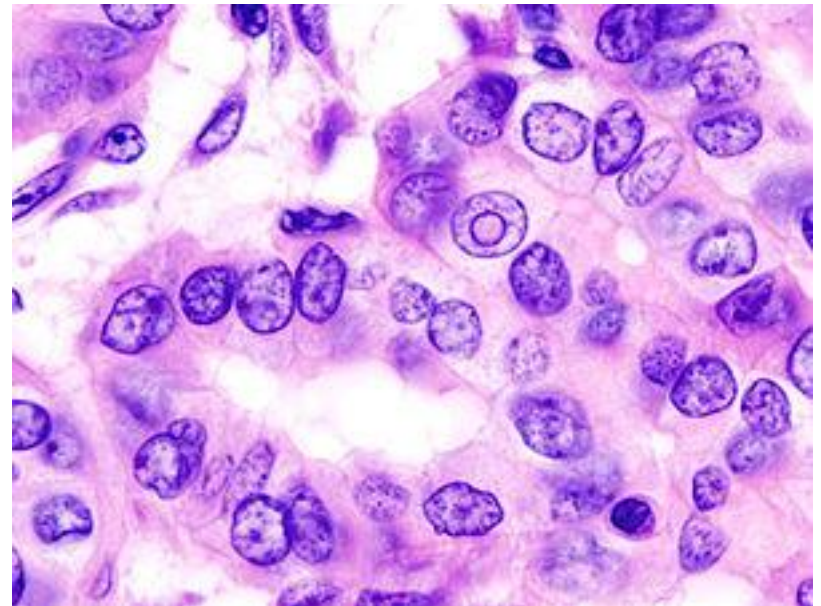
(Weak recommendation, Low-quality evidence)

(B) Patients with growing nodules that are benign after FNA should be regularly monitored. Most asymptomatic nodules demonstrating modest growth should be followed without intervention.

(Strong recommendation, Low-quality evidence)

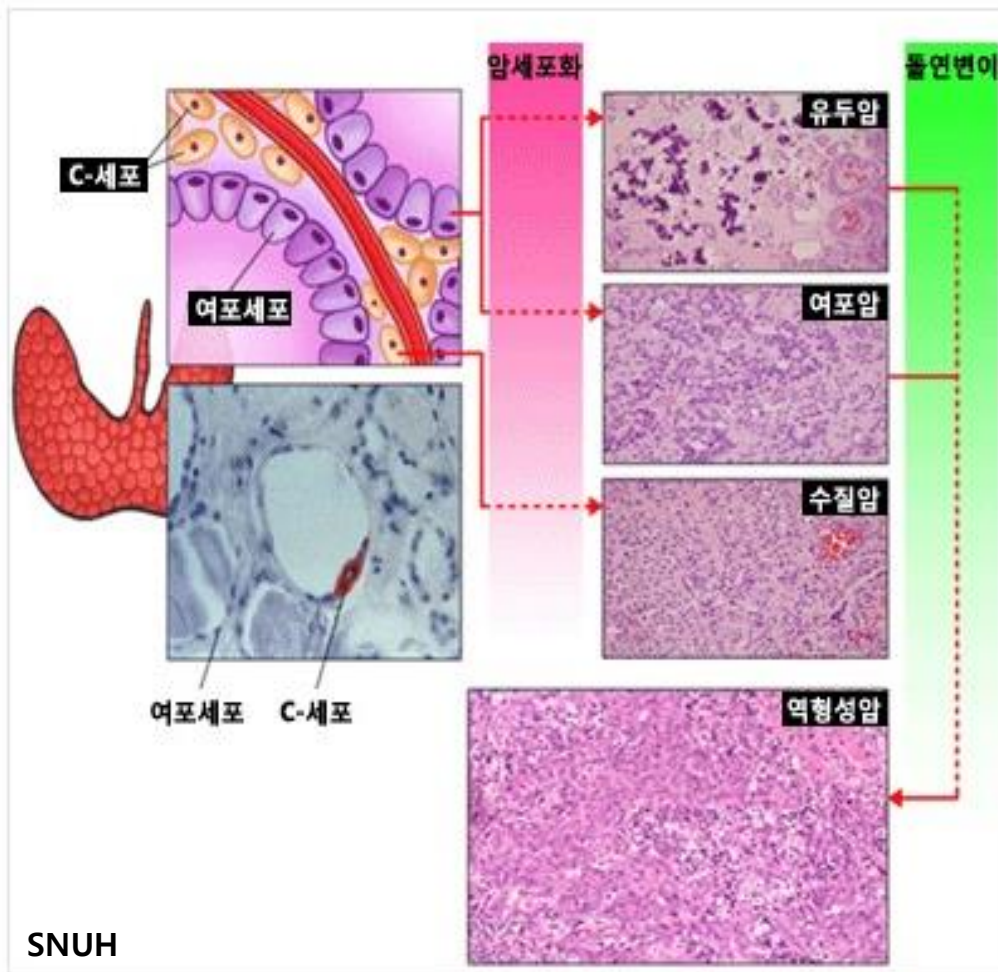
Thyroid Cancer

- The most common endocrine malignancy
- Favorable prognosis
- Basic surgical principle
 - > little changed



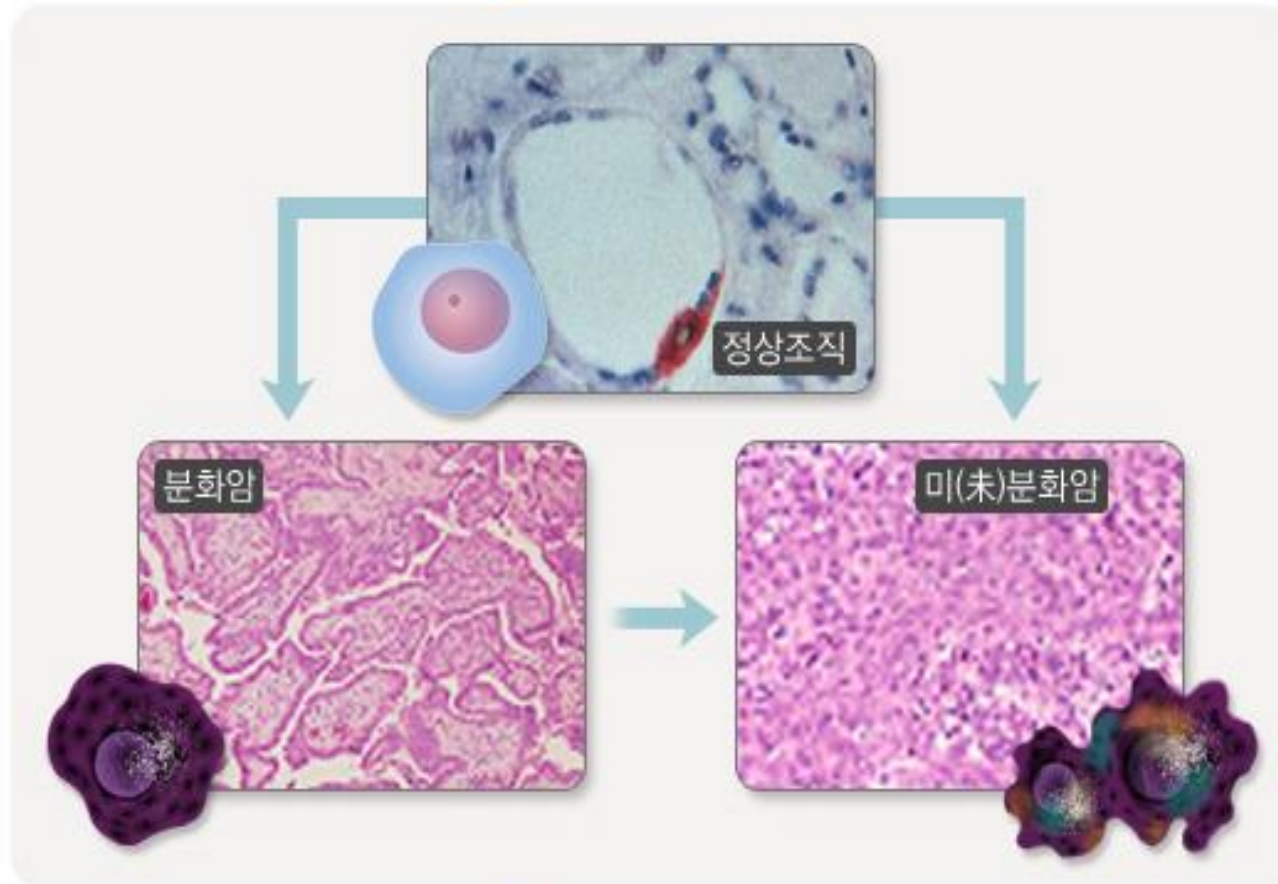
갑상선암의 종류

- 갑상선 세포의 **기원**과 **분화도**에 따라 분류됨



암세포의 성숙 정도를 암세포의 **분화도**라고 함

〈그림. 분화암과 미분화암〉



보건복지부

MINISTRY OF HEALTH AND WELFARE

국립암센터

NATIONAL CANCER CENTER



대한의학회

Korean Academy of Medical Sciences

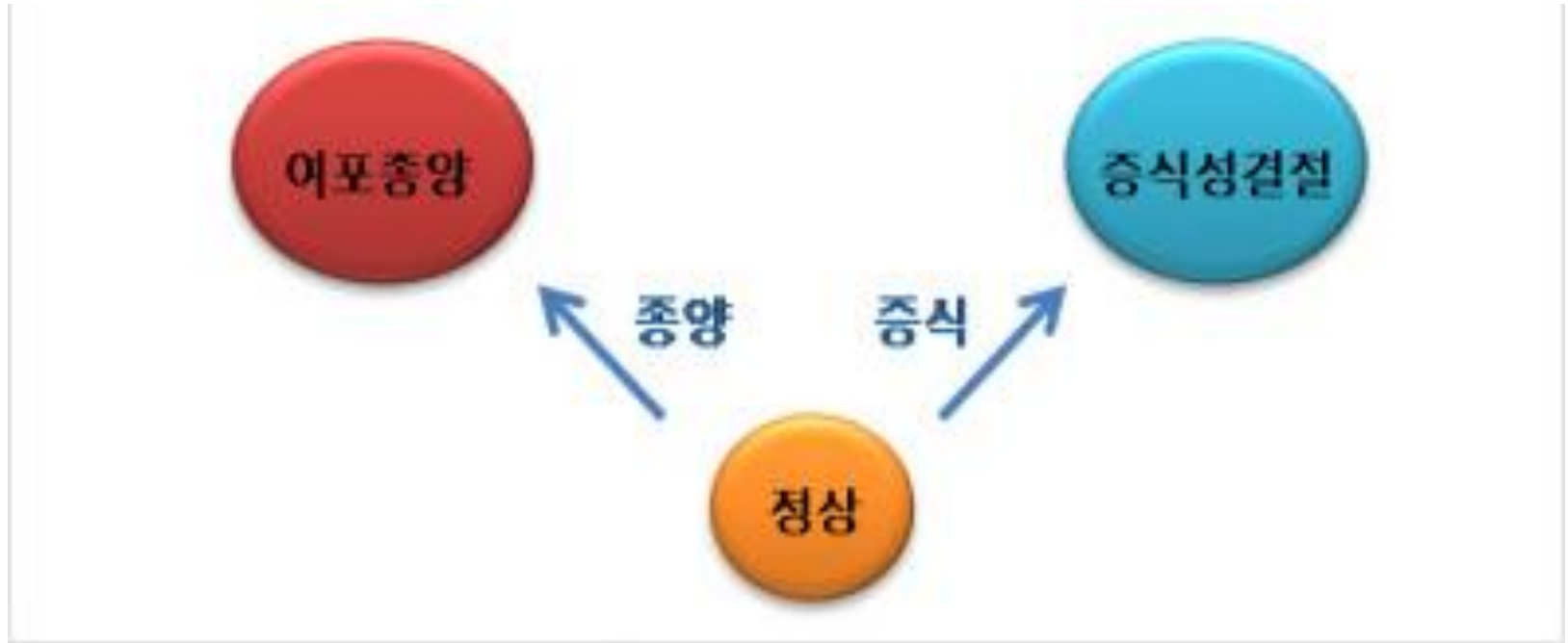
- **분화암** (differentiated) - 정상 세포를 많이 닮음

미분화암 (poorly differentiated and undifferentiated)

- 정상 세포와 거의 닮지 않고 미성숙한 형태.

분화암에 비해 분열 속도나 퍼져나가는 속도가 더 빠름

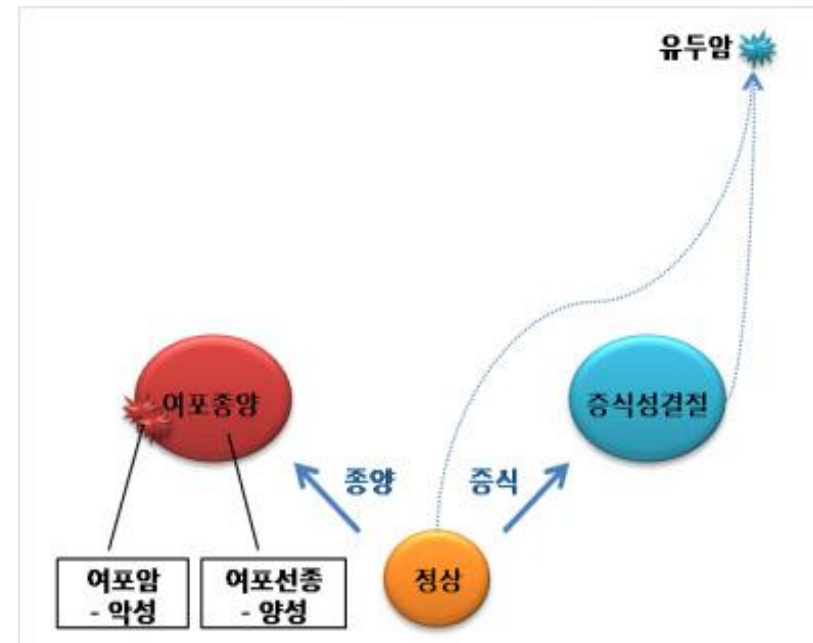
- 분화도에 따라 치료 방법이 달라짐
- 결과적으로 미분화암이 분화암에 비해 치료 성적이 나쁨



- **종양**과 **증식**의 가장 큰 차이는 유전자 변형이 동반한
다는 것
- **증식**은 외부의 자극에 의해서 생기는 반면 **종양**은
세포 내부의 유전자에 이상이 생겨 발생합니다.

- 갑상선에서 가장 흔한 **유두암**은 정상조직에서 생길 수도 있고, 증식성 결절에서 생길 수도 있음
- 여포성 종양은 종양이 생길 때 처음부터 양성인 여포선종과 악성인 여포암이 함께 생길 수도 있음

※ 여포종양 = 여포선종 + 여포암을 합하여 부르는 말 (임상적)



암종별 수술

유두암

- 갑상선 + 중앙경부림프절 절제

여포암

- 1차수술(확진)
(+2차수술)

수질암

- 조기에 갑상선전절제술

역형성암

- 진단 시 진행이 많이된 경우 많음
- 광범위 근치적 수술

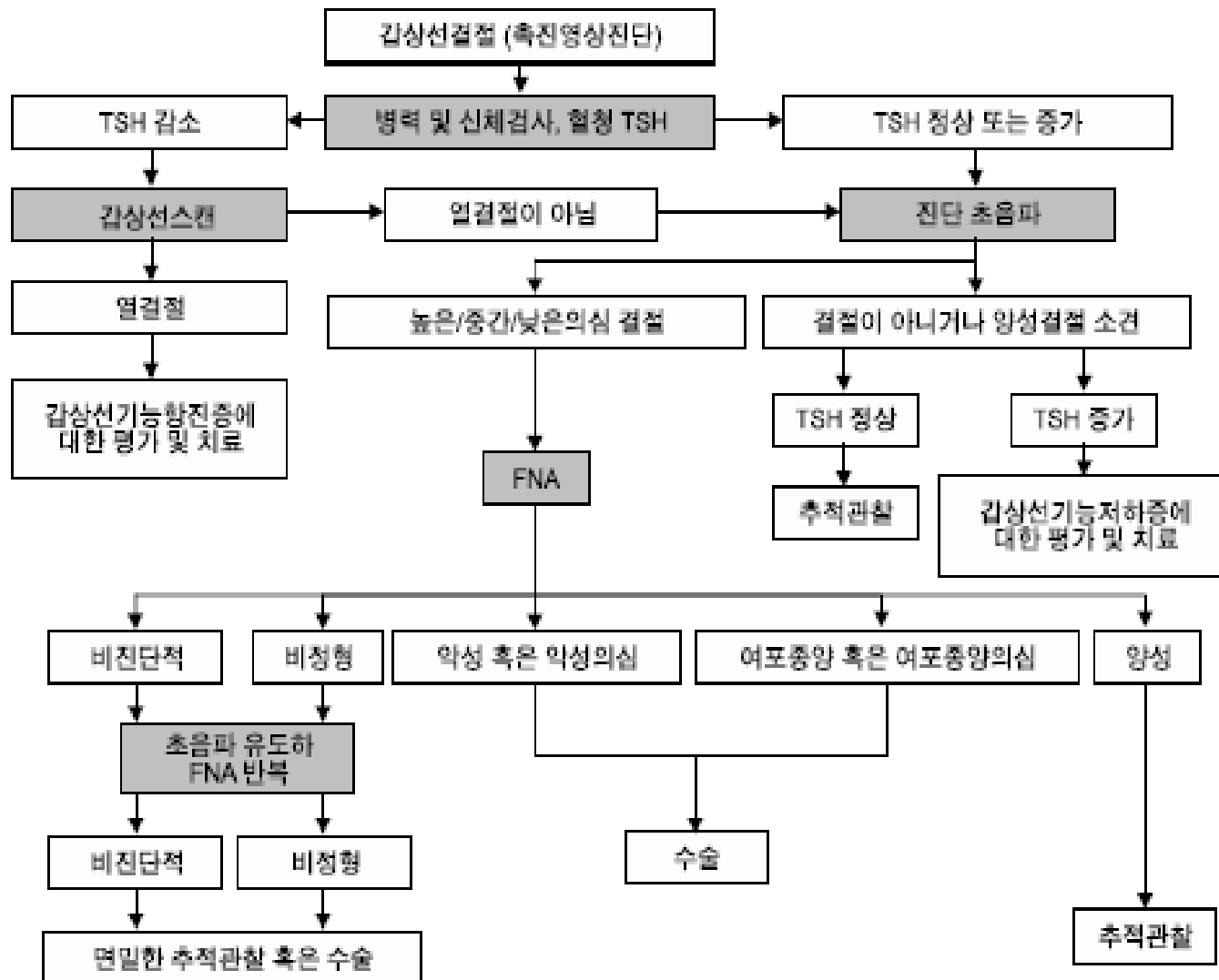


Fig. 1. 하나 혹은 그 이상의 갑상선결절을 가진 환자의 평가 알고리즘.

Table 3. 갑상선 세침흡인검사 진단법에 대한 2023년 Bethesda system 진단 범주와 예측 악성도^{92,93)}

진단 범주	Bethesda system의 예측 악성도 ^a (%) [범위]	소아 환자에서 예측 악성도 ^a (%) [범위]	악성에서 NIFTP 제외 시 예측 악성도 ^a (%)
I. 비진단적(nondiagnostic)	13 (5-20)	14 (0-33)	12
II. 양성(benign)	4 (2-7)	6 (0-27)	2
III. 비정형(atypia of undetermined significance)	22 (13-30)	28 (11-54)	16
IV. 여포종양(follicular neoplasm)	30 (23-34)	50 (28-100)	23
V. 악성의심(suspicious for malignancy)	74 (68-83)	81 (40-100)	65
VI. 악성(malignant)	97 (97-100)	98 (86-100)	94

NIFTP: non-invasive follicular thyroid neoplasm with papillary-like nuclear features

^a예측 악성도는 Bethesda system 제3판을 따랐다.

Differentiated Thyroid Cancer : goal of initial management

- To remove the primary tumor, disease
- To minimize treatment-related morbidity
- To permit accurate staging of the disease
- To facilitate postoperative treatment with radioactive iodine
- To permit accurate long-term surveillance for disease recurrence
- To minimize the risk of disease recurrence and metastatic spread.

Table 2. 2021 K-TIRADS에 기초한 갑상선결절의 암 위험도 및 병리진단검사 기준^a

카테고리	초음파 유형	암 위험도(%)	FNA/CNB ^b
5 높은의심	암 의심 초음파 소견 ^c 이 있는 저에코 고형결절	>60	>1 cm ^d
4 중간의의심 ^e	1) 암 의심 초음파 소견이 없는 저에코 고형결절 혹은 2) 암 의심 초음파 소견이 있는 부분 낭성 혹은 등/고에코 결절 3) 완전히 석회화된 형태를 보이는 결절 ^f	10-40	>1-1.5 cm ^g
3 낮은의심	암 의심 초음파 소견이 없는 부분 낭성 혹은 등/고에코 결절	3-10	>2 cm
2 양성 ^h	1) 등/고에코의 해면모양 결절 2) 낭성 부분 내에 혜성꼬리 인공음영(comet-tail artifact)을 보이는 고에코 병변(echogenic foci)을 동반한 부분 낭성 결절 3) 순수 낭종	<3	해당하지 않음 ⁱ
1 무결절	-	-	-

CNB: core needle biopsy, FNA: fine needle aspiration, K-TIRADS: Korean Thyroid Imaging Reporting and Data System

^a경부 림프절전이 의심, 명백한 주변 구조물로의 피막외 침범(기도, 후두, 인두, 되돌이 후두신경, 또는 갑상선 주위 혈관), 확인된 원격전이, 또는 갑상선수질암 의심 등의 불량한 예후 인자를 가진 경우에는 결절의 크기와 무관하게 가장 의심스러운 결절에서 병리진단검사를 시행한다.

^bFNA는 가장 많이 사용되는 일차적 병리진단검사법이며, CNB는 FNA의 보완적 병리진단검사법으로 숙련된 시술자에 의해 선택적으로 시행될 수 있다.^{11,47)}

^c점상 고에코 병변(punctate echogenic foci) 혹은 미세석회화, 비평행 방향성(nonparallel orientation) 혹은 앞뒤가 긴 모양(taller than wide), 불규칙적 경계(침상 혹은 소엽성 경계).

^d크기가 작음(>0.5 cm 및 ≤1 cm) 높은의심 결절에서 되돌이 후두신경의 경로를 따라 기도 또는 후내측 피막에 부착이 의심되는 경우 수술이 필요한 고위험 갑상선암일 수 있어 병리진단검사가 권고된다. 크기가 작음(>0.5 cm 및 ≤1 cm) 높은의심 결절에서 임상적 고위험 특성이 동반되지 않는 경우 적극적 관찰 등 치료 계획 수립을 위해 성인에서 병리진단검사가 고려될 수 있다. 소아의 경우 임상적인 소견을 고려하여 크기가 작음(>0.5 cm 및 ≤1 cm) 높은의심 결절에서 병리진단검사가 고려되어야 한다.

^e명확히 구분되는 결절 없이 광범위한 실질내 점상 고에코 병변(parenchymal punctate echogenic foci) 혹은 미세석회화를 보여 미만성 경화 아형(diffuse sclerosing subtype) 유두암이 의심되는 경우와 미만성 침습적 병변(전이나 림프종과 같은 침습적 악성 종양 의심)은 중간의의심(K-TIRADS : 4) 결절로 간주한다.

^f초음파 영상에서 후방음향음영으로 인해 결절의 초음파 특성을 확인하기 어려운 완전히 석회화된 형태를 보이는 결절(entirely calcified nodules).

^g병리진단검사의 결절 크기 기준은 초음파 소견, 결절 위치, 임상적 위험 인자, 환자 특성(연령, 동반질환, 선호도)을 고려하여 1-1.5 cm의 범위 안에서 결정한다.

^h암 의심 초음파 소견이 동반된 결절도 포함된다.

ⁱ일반적으로 병리진단검사 대상에 해당하지 않으나, 지속적으로 의미 있게 크기가 커지는 결절 또는 수술적 치료를 계획하는 결절에서 생검이 시행될 수 있으며, 고주파 혹은 에탄올절제술 치료 예정인 결절은 치료 전 병리진단검사를 시행해야 한다.

CT or MRI(anatomical)

- Large cancer or recurrent cancer
- Extent of nodal metastasis
- Extrathyroidal extension



▶ 표 I-3-11-2 갑상선암의 EORTC 병기

진단 당시의 연령

+12 (남성인 경우)

+10 (수질암 혹은 분화도가 낮은 여포암인 경우)

+10 (주위 조직에 침입이 있는 경우)

+15 (원격전이가 있는 경우)

+15 (여러 곳에 원격전이가 있는 경우)

▶ 표 I-3-11-3 갑상선암의 AGES 병기

0.05×연령 (40세 이상인 경우) 혹은 +0 (40세 미만인 경우),

+1 (grade 2) or +3 (grade 3 혹은 4),

+1 (갑상선외 침윤),

+3 (원격전이),

+0.2×종양 크기 (최대 직경, cm)

▶ 표 I-3-11-4 갑상선암의 AMES 시스템

저위험군

- a) 원격전이가 없는 모든 젊은 남자 (남자는 41세, 여자는 51세 미만)

- b) 고령의 환자 중 피막 침범이 극소량인 경우 혹은 angioinvasion 만 있는 경우, 종양의 크기가 5cm 미만, 원격전이가 없는 경우

고위험군

- a) 원격전이가 있는 모든 환자
b) 주위 조직에 침입이 있거나 피막을 침범한 경우, 종양의 크기가 5cm 이상인 경우

▶ 표 I-3-11-5 갑상선암의 MACIS 시스템

3.1 (38세 이하), 혹은 0.08×연령 (39세 이상),

+0.3×종양의 크기 (cm)

+1 (불완전 절제),

+1 (국소 침입),

+3 (원격전이)

▶ 표 I-3-11-6 갑상선암의 병기 시스템의 비교

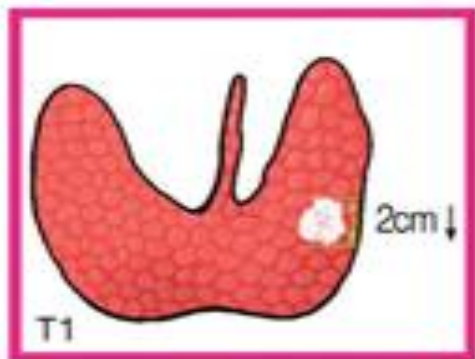
예후인자	TNM	EORTC	AGES	AMES	MACIS
환자 요인					
연령	0	0	0	0	0
성별		0		0	
병리화학적 요인					
크기	0		0	0	0
종양 분화도		0	0		
갑상선외 침입	0	0	0	0	0
림프절 전이	0				
원격전이	0	0	0	0	0
수술 요인					
완전 절제					0

갑상선암 수술은..

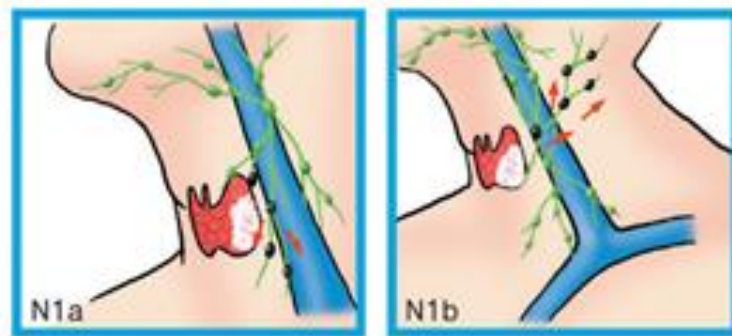
갑상선 절제

+

림프절 절제



1. 엽절제술
2. 아(근)전절제술
3. 전절제술



1. 감시림프절생검
2. 기도결 림프절절제 (VI)
3. 측경부 림프절절제 (II,III,IV,V)



2018



Da Vinci SP

- Single port access
- Multi jointed instruments
- Streamlined setup

2017



Da Vinci X

- Focused quadrant access
- Advanced technology
- Simple upgrade pathway

2014



Da Vinci Xi

- Multi-quadrant access
- Crystal clear 3D HD vision
- Platform for future technologies

2009



Da Vinci Si

- Dual Console option
- Enhanced HD Vision (1080i)
- Upgradable architecture

2006



Da Vinci S

- 3D HD Vision (720p)
- Cross-quadrant access
- Streamlined set-up

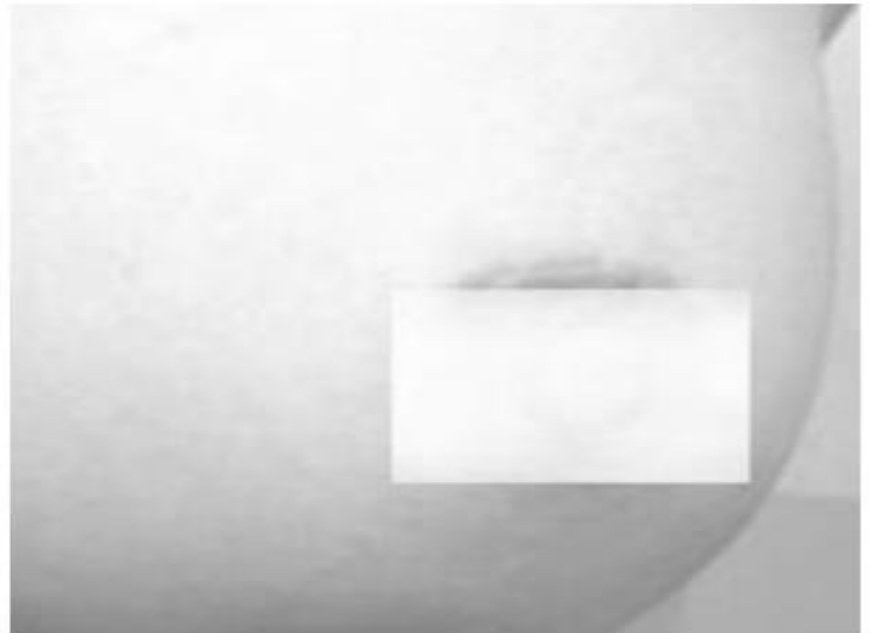
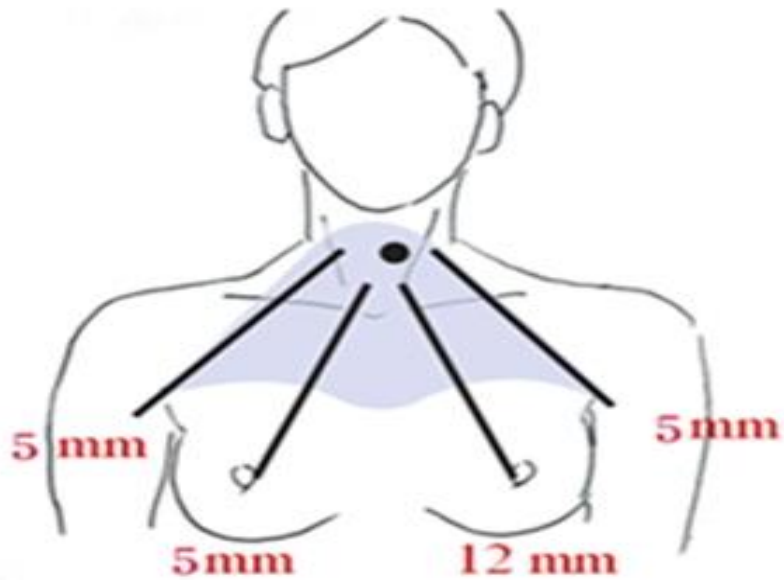
1999



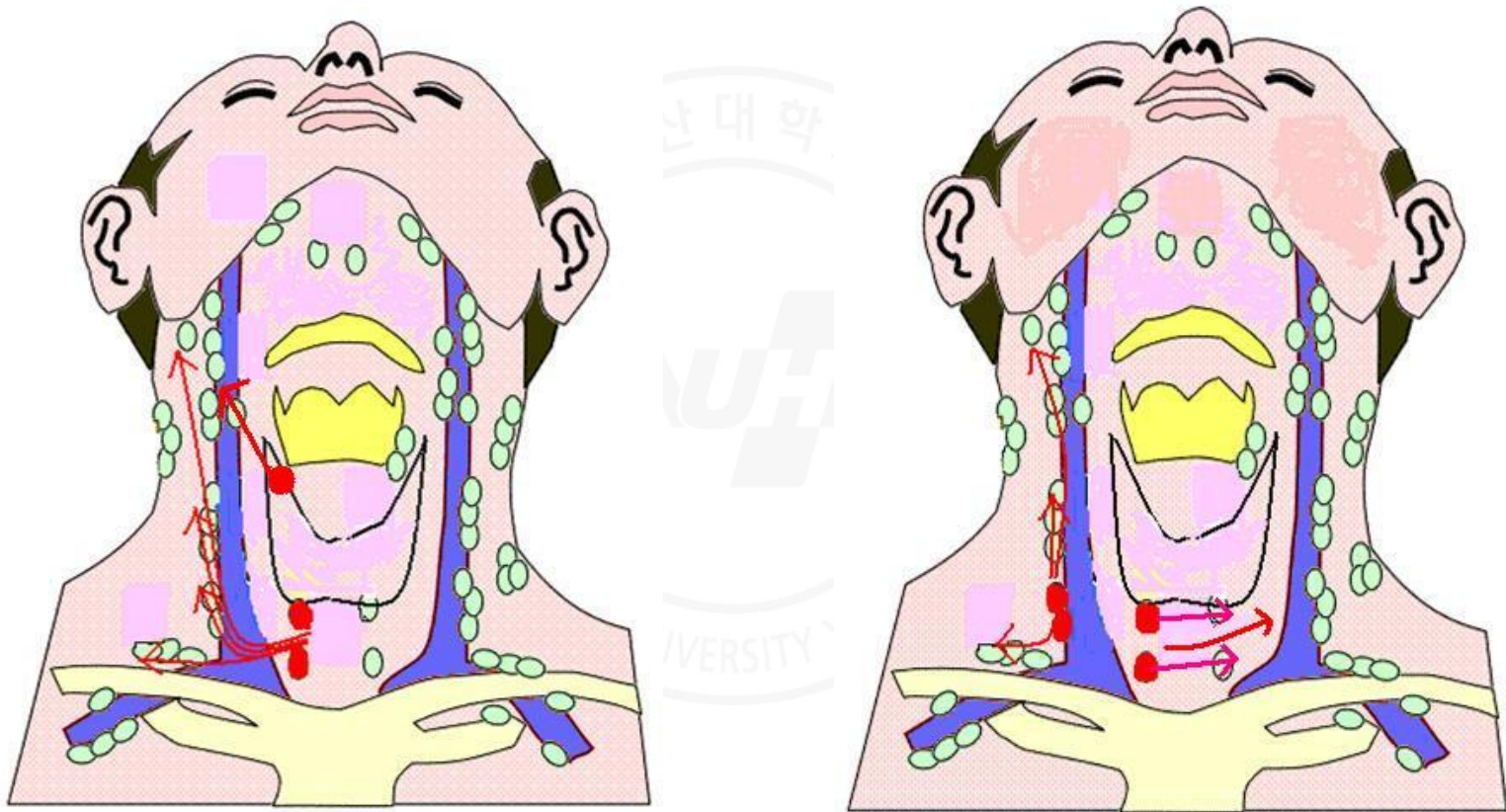
Da Vinci® (원형)

- Eliminates lap compromises
- Introduction of 4th arm (2003)
- Simple instruments





갑상선에서의 림프절 전이



Extent of Thyroidectomy

Nodulectomy, or lumpectomy
Partial thyroidectomy

Lobectomy

Subtotal thyroidectomy

Near-total thyroidectomy

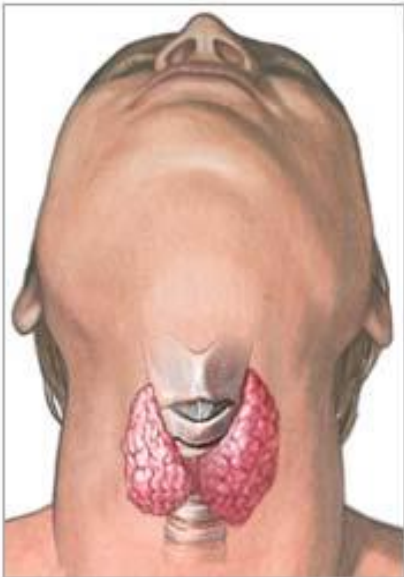
Total thyroidectomy

***Subtotal thyroidectomy(> 1.0gram)
inappropriate op.?**

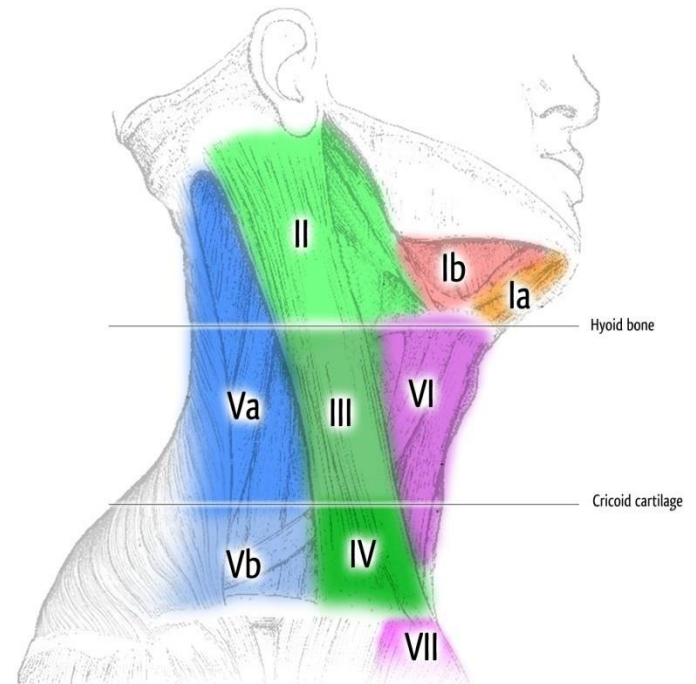
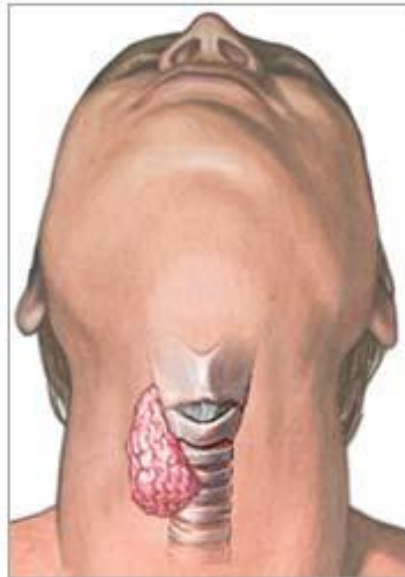
엽절제술

경부 림프절 구획(I~VII)

Before



After



2016년 대한갑상선학회 갑상선결절 및 암 진료 권고안 개정안

- 갑상선암의 크기가 1 cm 미만이고 갑상선 외 침윤이
- 없으며, 임상적으로 경부 림프절전이의 증거가 없는
- 경우, 반대쪽 엽을 절제해야 하는 분명한 이유가 없다
- 면 처음 수술로 갑상선 엽절제술을 적극 권고한다. 두
- 경부 방사선 조사의 과거력이 없고 가족성 갑상선암이
- 아니면서 경부 림프절전이가 없는 갑상선 내에 국한된
- 단일 병소의 작은 갑상선암의 경우 일반적으로 초기
- 수술은 갑상선 엽절제술로 충분하다. 권고수준 1

언제 엽 절제술이 가능할까요?

우선 가능한 적응증은 정도의 차이는 있지만 아래의 내용 정도로 요약할 수 있음.

- 단일 병소, 한쪽 엽에 국한
- 1cm 미만
- 육안적으로 유두암종이 갑상선내에 국한
- 주위 림프절 전이와 원격전이가 없을 때
- 추적검사가 용이할 때

엽 절제술이 유리한 근거

- 전 절제시는 평균적으로 **신경손상**(0~14%)과 부갑상선 손상으로 인한 **저 칼슘혈증**(0~30%)등 합병증의 빈도가 높아짐.
- **평생 동안**의 갑상선 호르몬 투약을 피할 수 있음.
- **예후가 좋아서** 평균 수명이 비슷함.
- 재발 시 재수술에 의해서 **완치율이 높음**.
- 최근 **초음파기기의 발달**로 반대편 아주 작은 종양도
- 술 전에 찾을 수 있음.

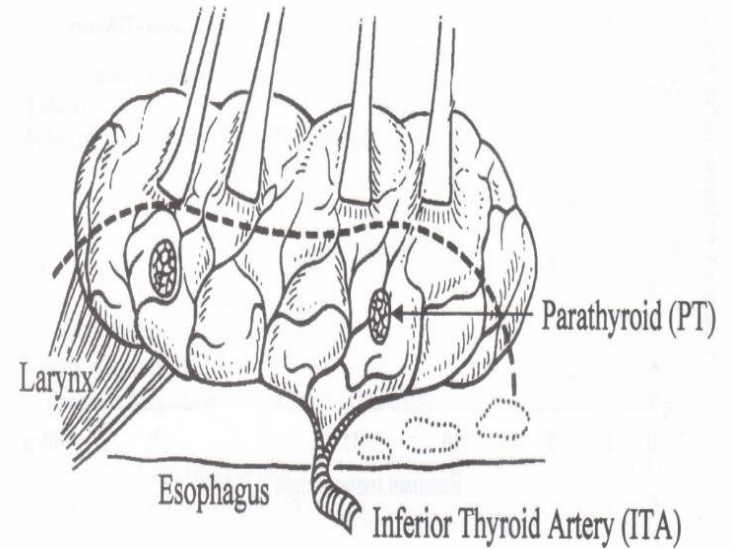
엽 절제술을 해도 되나요?

- 아주 초기의 유두상 갑상선암이 의심되군요...
- 엽 절제술이 가능한 정도입니다.
- 필요 시 내시경 수술이 가능하겠습니다...
- 반대편에서 재발할 확률은 많게는 20%가 넘습니다. ㅌㅌ
- 재발 안 할 확률은 더 많습니다. ^^
- 하지만 합병증의 빈도도 줄고, 전 절제한 후처럼 평생 갑상선 호르몬을 드시지 않아도 되는 장점이 있습니다.
- 반대편에서의 재발 시 수술이 어렵지는 않습니다.
- 예후에도 크게 영향을 미치지 않습니다.
- 다만 재발시 한번 더 수술한다는 스트레스가 클 것 같습니다.

•어떻게 생각하십니까?

Subtotal thyroidectomy

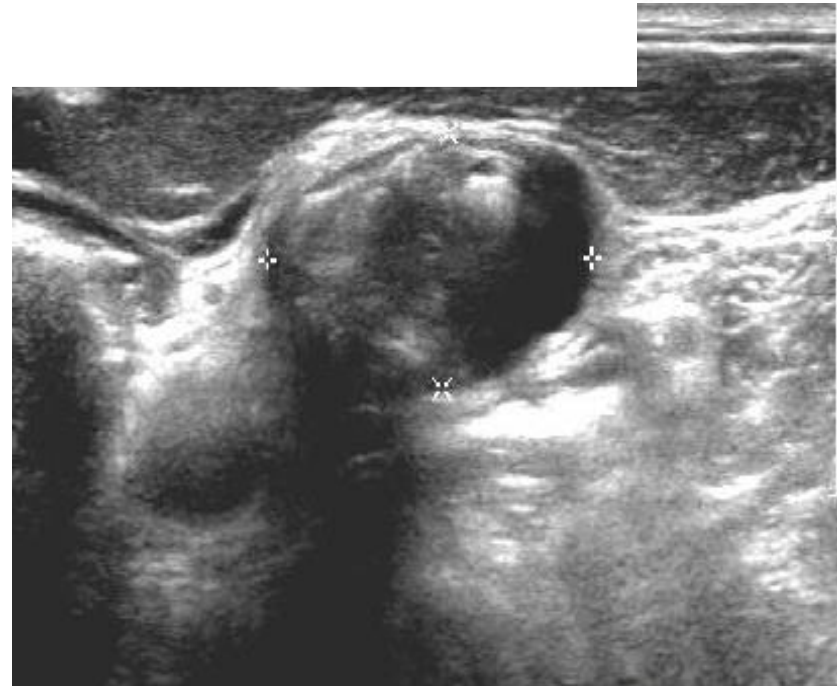
- Bilat. Microca.
 - young age
- Isthmus ca.
- Large goiter associated with Graves' disease or chr. thyroiditis
- The elderly patient



Near-Total or Total Thyroidectomy

갑상선암의 크기에 상관없이 육안적 갑상선 외 침윤, 또는 임상적으로 경부 림프절전이나 원격전이가 분명한 경우, 또는 크기가 4 cm를 초과하는 갑상선암에서는 특별한 금기가 없는 한 처음 수술 시 갑상선(근)전절제와 원발암의 완전한 육안적 제거를 시행하여야 한다. 권고수준 1

- Family history of DTC
- Older age > 45 years
- Chronic thyroiditis



Rationale for 'Total' Thyroidectomy

1. Bilat. cancer(30-85%)
2. Recurrence in contralat. lobe(4-24%)
3. Survival improved in 1.5cm > PTC & invasive FTC
4. ^{131}I & serum thyroglobulin efficacy
5. Re-operation minimized (M.D. Anderson)

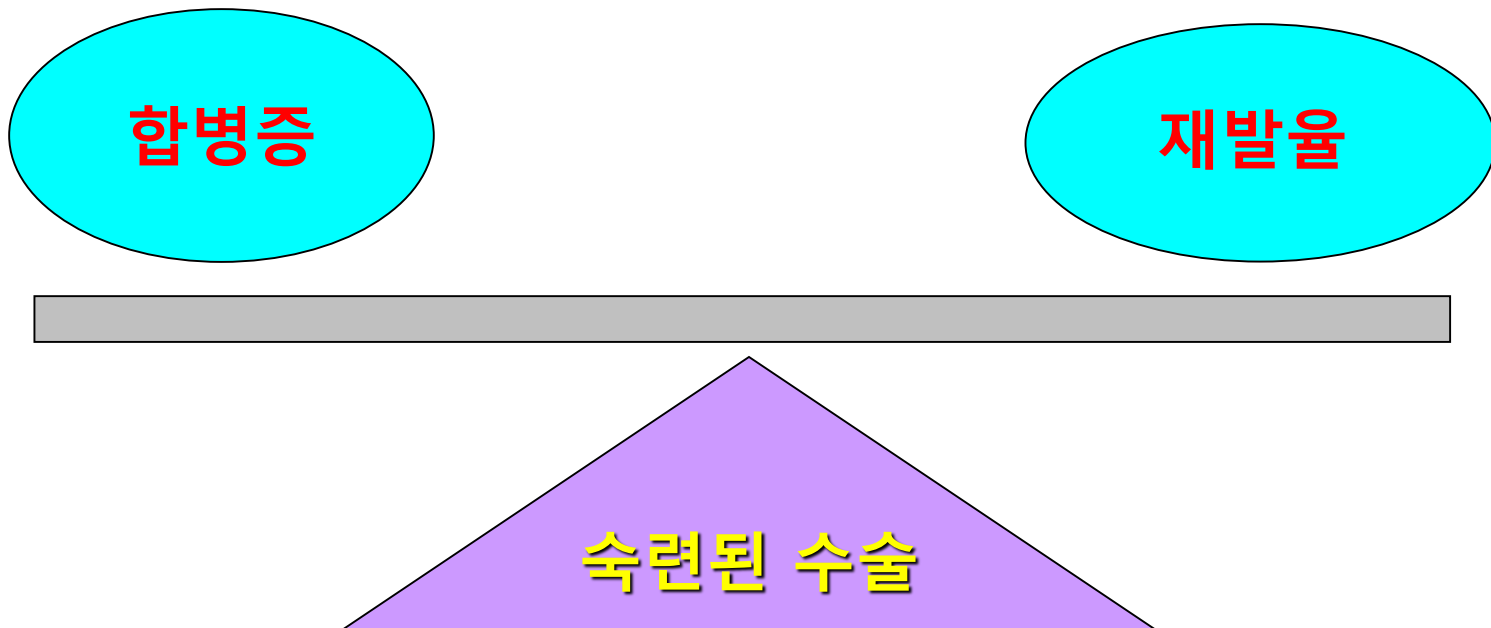
전 절제술이 유리한 근거

- 양측성으로 있을 가능성이 있음. (30-85%)
- 반대편에 재발할 확률이 있음. (4-24%)
- 방사선요오드치료가 용이.
- 이후 재 수술율이 낮음.

갑상선 암 수술의 목표

- 수술 시 **합병증을 최소화**하면서 종양을 제거한다.
- 수술 범위가 크면 병의 치료에는 좋지만 그만큼 합병증 발생의 위험이 커진다.
- 수술 범위가 작으면 재발의 위험이 높아지지만 합병증 발생의 위험은 준다

얼마나 절제할 것인가?



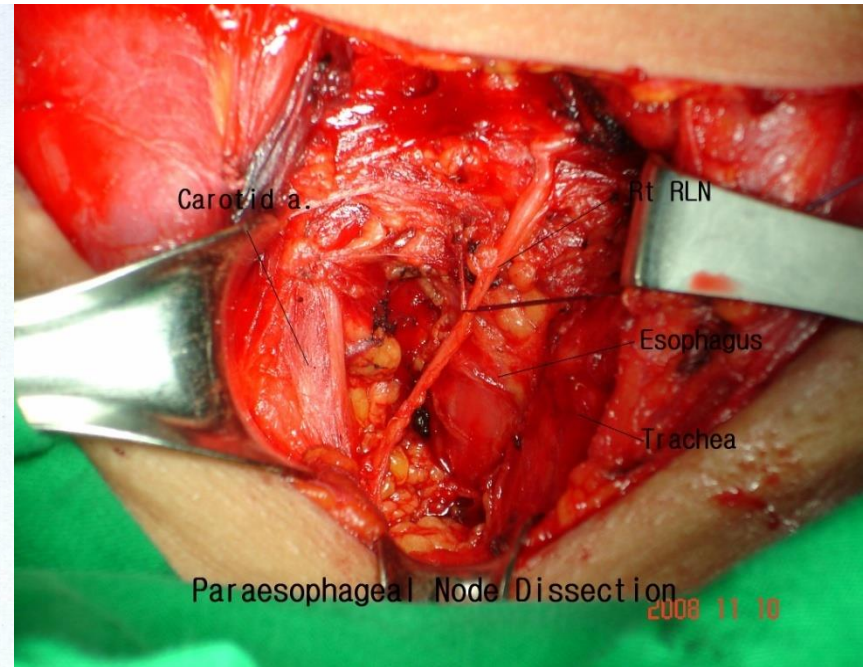
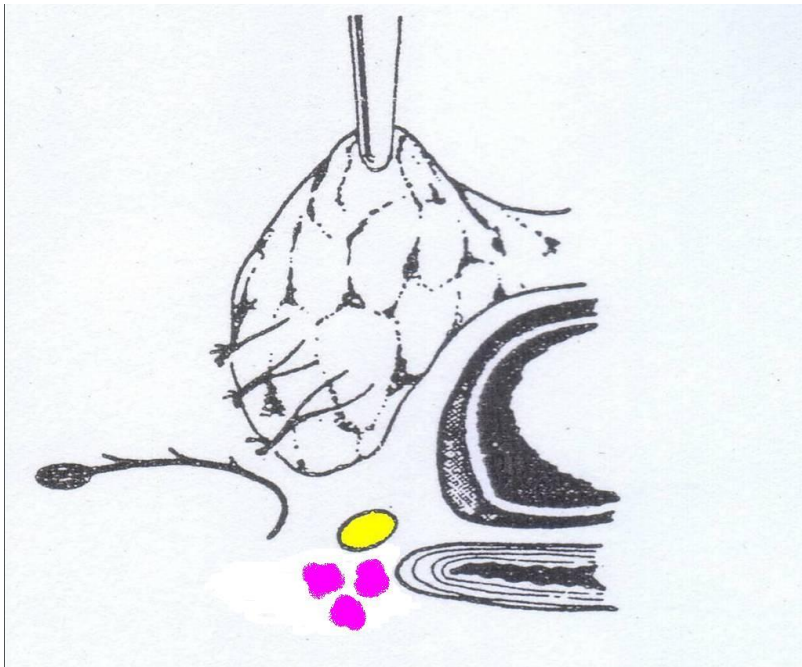
Rationale for 'lesser' than total thyroidectomy

1. Higher complication of RLN injury (0-14%) & hypoparathyroidism (0-30%)
2. Lifelong thyroid hormone replacement
3. Lobectomy = normal life expectancy
4. 50% < of recur. can be cured by reoperation
5. fewer than 5% of recur. occur in thyroid bed.
6. tumor multicentricity has little clinical significance

First echelon nodes - level VI

- Prelaryngeal, pretracheal, paratracheal, perithyroidal
 - * paratracheal : superficial & deep group
 - : inf. thyroid. A., carotid A., innominate A.
- U.S. hardly detect central & mediastinal nodes.
- CT & MRI for evident jugular metastasis
- Prophylactic dissection in PTC
 - Parathyroid excision & RLN injury !!
(cherry-picking sampling & F/S)
 - Contralat. CND is optional (Contralat. overt cancer
+ enlarged nodes)

Paratracheal deep group (Paraesophageal)

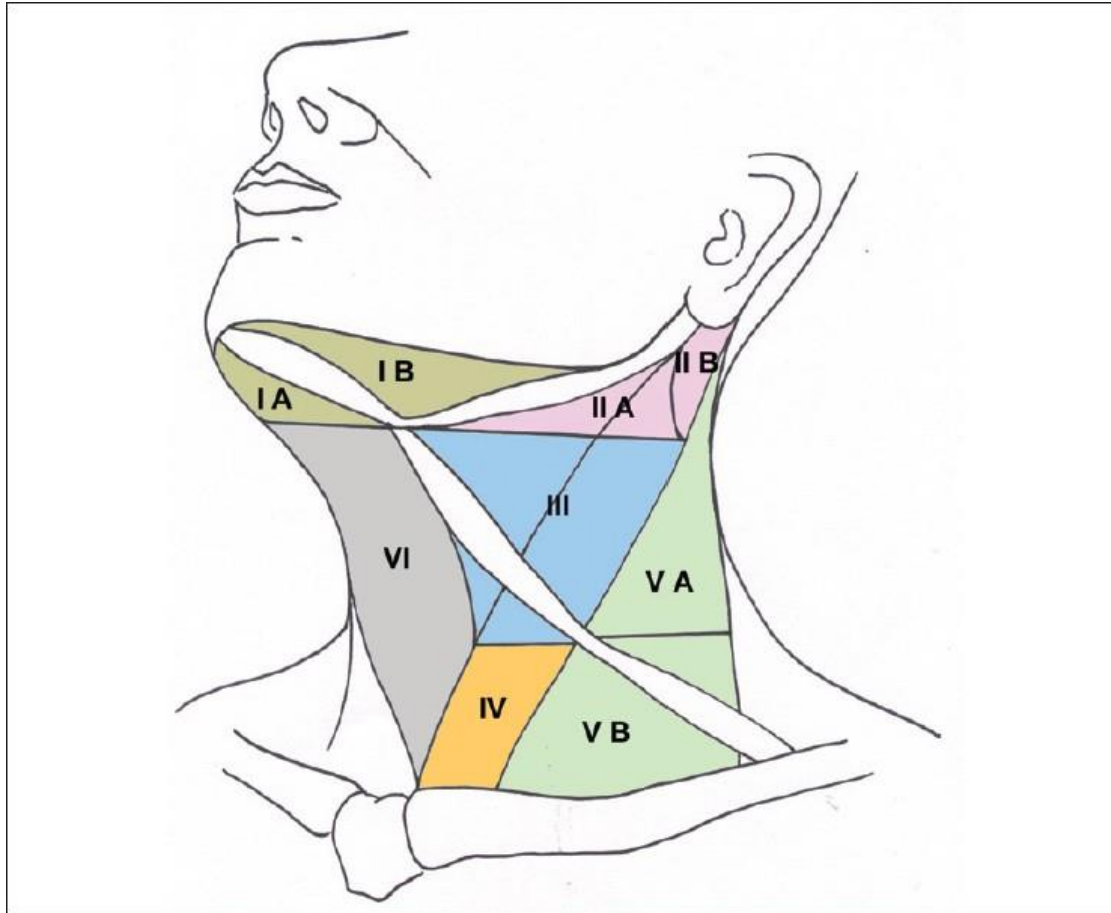


Second Level Nodes

: upper, mid, lower jugular nodes (level 2a,b,3,4)
inf. spinal acc. nodes (level 5) - third level

- Spread to Ia(submental), Ib(submand) : uncommon (←SCC)
- nodal metastasis 30-80%
- tumor characteristics
- extent of surgery
- pathologist - number of node section
- sup. mediastinal, retropharyngeal node : uncommon
- Upper pole cancer --skip central node--jugular nodes
- Occult or bilateral metastasis !!
- Nodal meta. in older patient - risk of recurrence
poorer overall survival (> 50 years)

Level of Cervical nodes



전통적인 수술의 장점은

숙련된 술자에 의한 수술을 통해

합병증을 줄이면서

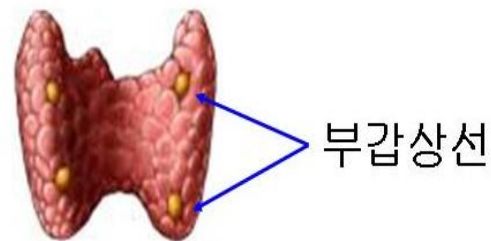
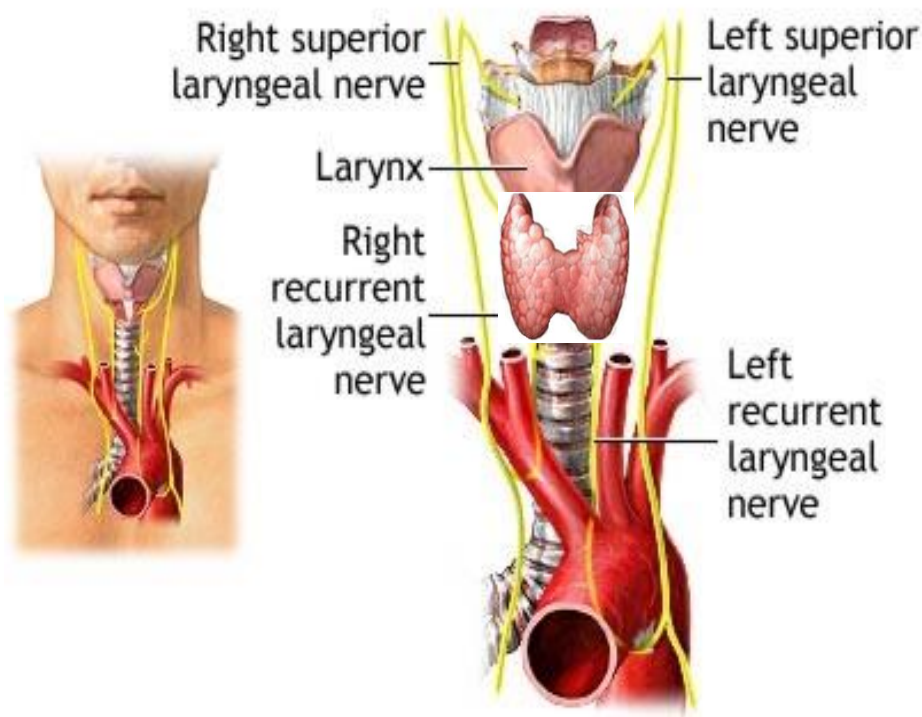
충분한 절제술이

가능하다는 데에 있다.

대표적인 합병증

되돌이 신경손상-쉰목소리

부갑상선 손상-손발저림

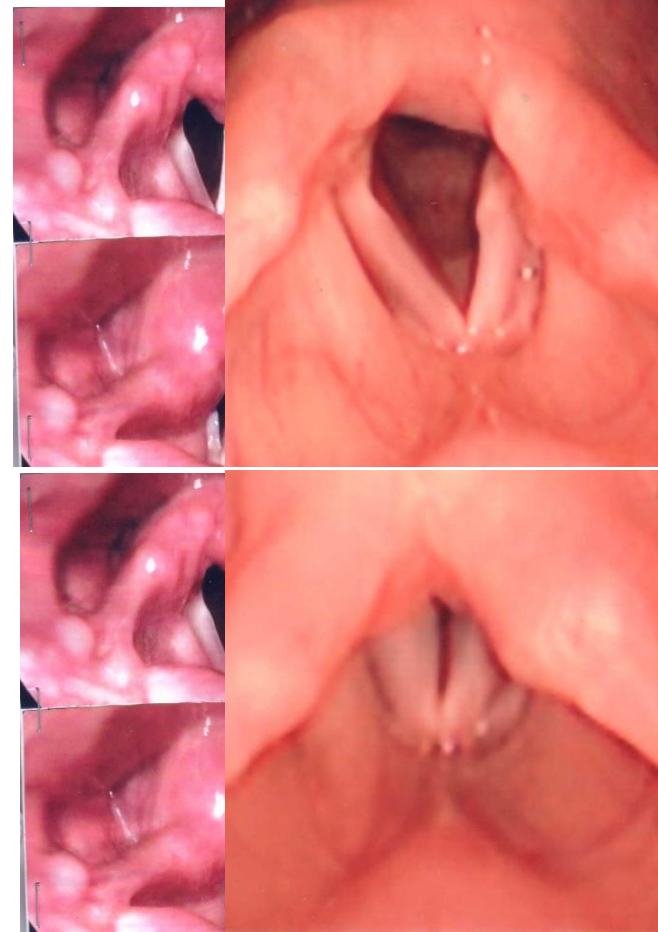


갑상선 (앞면)

Invasion of adjacent structures

- Trachea : 'shave excision'
- Esophagus : seromuscular resection
- RLN : n. cut
tumor shaving
ansa hypoglossi anastomosis
: vocal cord mobility ?

+ RAI + RT



출혈 (bleeding)

- 갑상선 수술 후 **응급수술**을 하게 되는 가장 큰 원인

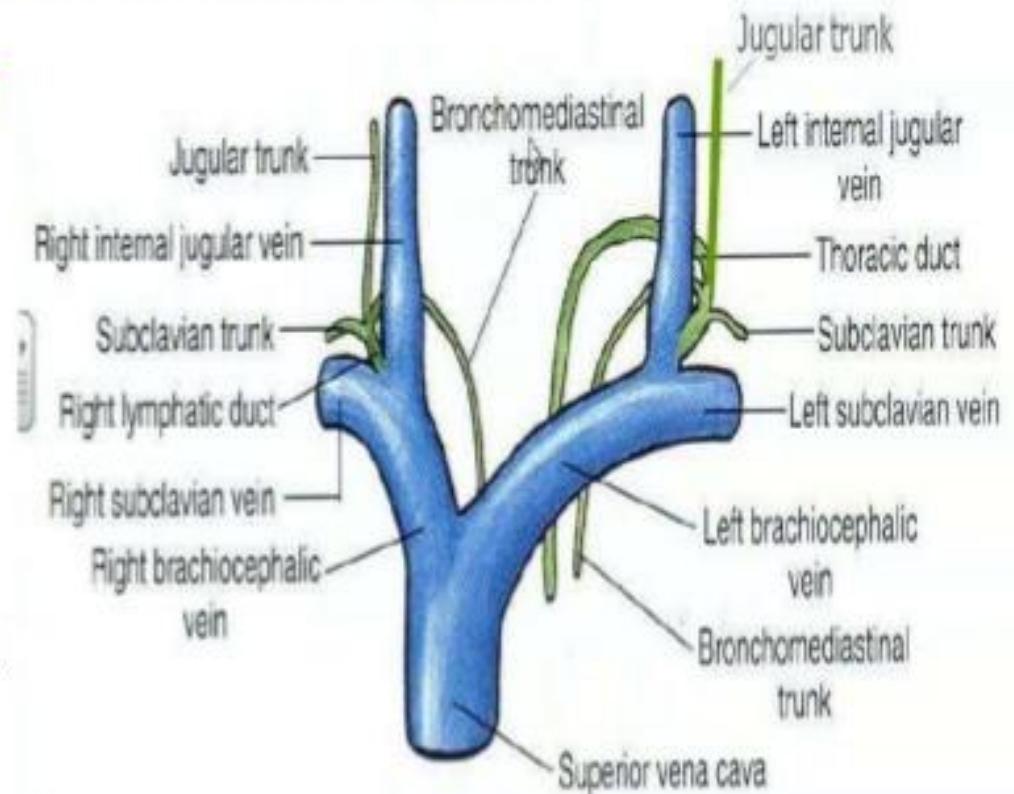


임파액 유출

ANATOMY (RIGHT LYMPH DUCT)

RIGHT LYMPH DUCT

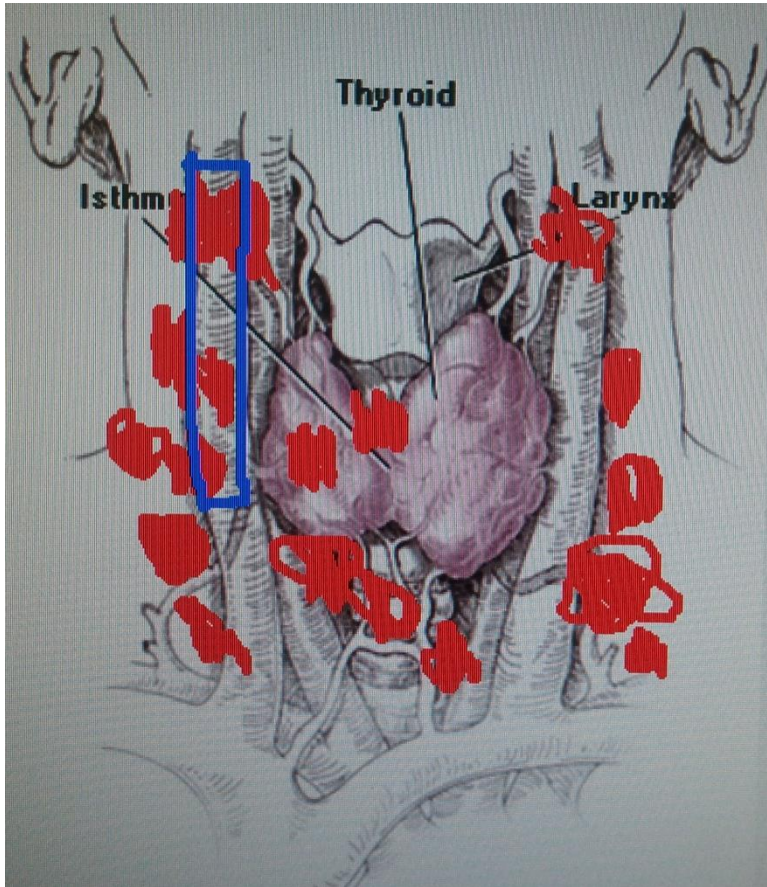
- is short and formed by union
- right jugular,
- subclavian, and
- Broncho mediastinal trunks



측경부 림프절 절제



양측 측경부 림프절 절제



마무리

- 갑상선 암종에 따라서 수술과정과 방법에 차이가 있습니다.
- 암의 진행 정도에 따라서 수술범위의 차이가 있습니다.
- 갑상선암의 수술은 최소한의 합병증으로 충분한 절제를 하여 **재발률을 떨어뜨리는 것이** 제일 중요합니다.
- 수술 전에 담당의사와 수술방법에 충분히 설명을 듣고 수술 후 추적검사를 이해하는 것이 중요합니다.
- 의사들은 병의 치료 만큼 미용적인 면에서도 더 많은 노력을 해야 할 것입니다.

경청해 주셔서 감사합니다

